

流体中の波

第9章

この章では、流体中に伝播する波について説明してきます。大気海洋中の波の伝搬を考える場合には、重力による復元力が大切になってきます。2章で述べたように、重力は Euler 的な見方が自然であり、応力は本質的に Lagrange 的な見方が自然のため、取り扱いに注意が必要です。そこでこの章では、まずは大気と海洋の波について第0次近似的な描像を考えていき、後半で支配方程式に基づきその振る舞いを解説していきます。

9.1 境界波: Lamb 波と海洋重力波

大気・海洋の波を考える際、地表は異なった境界条件として取り扱う必要があります。これは、大気が気体であり、海洋よりも密度が十分に小さいためです。そのため、大気にとって地表は固定端として近似でき、海洋にとって地表は自由端として近似することが出来ます。まず最初に簡単な例として、地表付近に振幅を持つ境界波である大気 Lamb 波と海洋重力波の物理的な描像を、単純化して説明していきます。

9.1.1 Lamb 波

海洋中の音波を考えた場合には、水面近くで水平方向に伝播する音波は存在するでしょうか?5.6.1 節で説明したように、大気が存在が無視でき水面を自由境界表面と見なせる場合には、水平方向に伝播する音波は存在できません。大気中の音波を考えた場合にはどうでしょうか?

大気にとって地表は剛体壁と近似することが出来ます。そのため、鉛直変位が0の境界条件を考えれば良いことが分かります。つまり水平方向にのみ圧縮・膨張を繰り返す音波は存在できることが分かります。大気 Lamb 波として知られる波です。後ほど詳細を説明しますが、大気 Lamb 波は厳密には鉛直方向には静水圧平衡に達しており、水平方向に圧

縮・膨張を繰り返しながら音速で伝播します。

大気中で大きな爆発が起こった際には実際に励起され、地球を周回することが知られています。近年では、2022 年のトンガのフンガ火山噴火時に観測されました(図 9.1)。1960 年代の空中核実験時には世界中の気圧計に記録されたとの報告があります⁽⁷⁾。また、火山噴火時だけではなく気象現象によって定常的に大気 Lamb 波が励起されている事も知られています⁽⁸⁾。

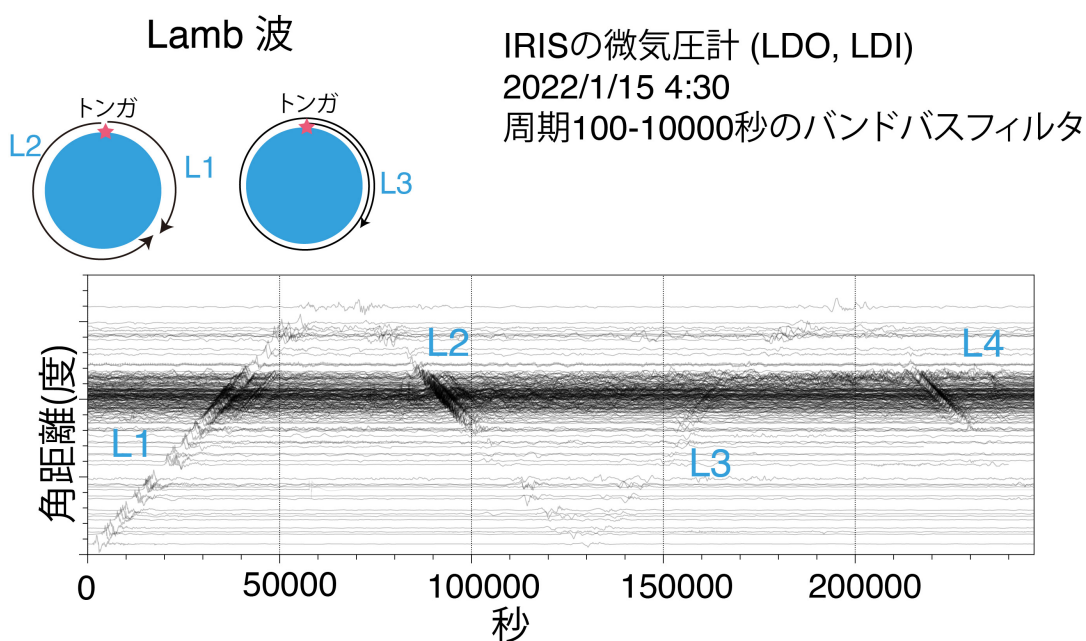


図 9.1 トンガのフンガ火山が 2022 年に噴火した際の気圧計記録。横軸は約 3 日の期間に対応し、縦軸は角距離 0° から 90° に対応する。約 300 m/s の伝播速度で地球を周回する Lamb 波を見て取ることが出来る。

9.1.2 海洋重力波

海洋からみると海水面は自由端として振る舞います。以前述べたように、半無限媒質中を伝播する音波を考える場合には、自由表面の影響で水平に伝播する音波は存在する事が出来ません。しかし、海には重力を復元力とする波が存在します。まずは、その振る舞いについて、物理的な描像を考えていきましょう。

浅水波

海洋重力波は、波長が水深より浅い場合浅水波と呼ばれます。津波がその一例です。ここでは伝播について、その物理を大雑把に考えてみましょう。

水平方向の流速を $i\omega s_x$ 、鉛直方向の流速を $i\omega s_z$ とします。波長が水深より十分に長い場合、流れは 2 次元的になり、水平流速は鉛直方向に一定になります。水深を H の場合、質量保存考えると

$$i\omega \frac{ds_x}{dx} H + i\omega \eta = 0 \quad (9.1)$$

となります。ここで η は水位を表します。

流れは水平流が卓越し、海水面変動によって生じた圧力勾配が駆動します。そのため運動方程式は

$$-\rho\omega^2 s_x = -\frac{\partial \rho g \eta}{\partial x} \quad (9.2)$$

となります。 s_x を消去すると、

$$-\omega^2 \eta = gH \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} \quad (9.3)$$

となります。つまり浅水波の伝播速度は $\sqrt{gH}$ となることが分かります。

深水波

多少天下り的にはなってしまいますが、波長が水深より十分に短い場合について物理的な描像を考えてみましょう。

角周波数 ω の波を考える場合に、系を決定している物理量は g, ρ のみです。伝播速度を次元解析から決めようとする、速度は g/ω の組み合わせしかないことが分かります。周波数が高くなるにつれて伝播速度が遅くなることが予想されます。これは、重力による復元力は水面付近に 2 次元的に働く一方、波の動かす質量は波長の 3 乗に比例するためです。

質量保存と運動方程式について、こういったバランスになっているか考えてみましょう。波長が水深より十分に短い場合、流れは水面付近の波長程度の深さまでに限られます。波長を λ とし、質量保存を考えると

$$i\omega \frac{ds_x}{dx} \lambda \propto -i\omega \eta \quad (9.4)$$

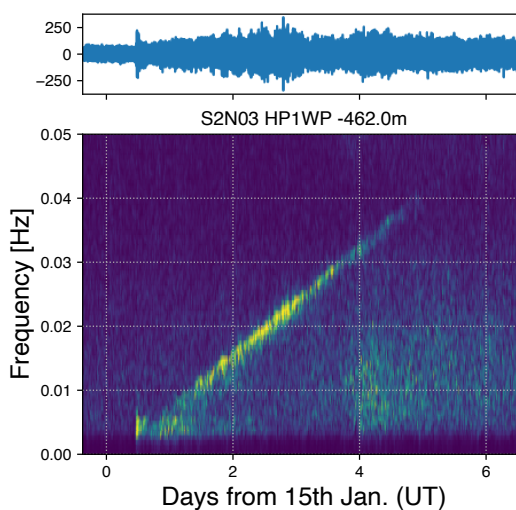


図 9.2 トンガのフンガ火山が 2022 年に噴火した際に励起した海洋重力波。周波数が高くなるにつれて到達時刻が遅くなっていることが分かる。これは群速度が周波数に反比例していることを表している。S-net 観測点の海底水圧計を用いた。

となります。波長は波数 k と $2\pi/k$ という関係にある事を思い出すと、

$$\frac{ds_x}{dx} \propto -k\eta \quad (9.5)$$

となります。

海水面直下の流れを考えます。海面変動によって生じた圧力勾配が駆動します。そのため運動方程式は

$$-\rho\omega^2 s_x = -\frac{\partial \rho g \eta}{\partial x} \quad (9.6)$$

となります。 s_x を消去すると、

$$-\omega^2 \eta \propto \frac{g}{k} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} \quad (9.7)$$

となります。つまり浅水波の位相速度は g/ω に比例することが分かります。ここでは、大雑把な見積りのため比例係数を決めることは出来ませんが、後で解説するように比例係数は 1 である事が分かります。群速度は $\frac{d\omega}{dk}$ である事から $g/(2\omega)$ である事が分かります。

一例として、トンガの 2022 年フンガ火山の噴火時の海底水圧計記録を見てみましょう。図 9.2 は東北地方で観測された海底水圧計記録のランニングスペクトルを表しています。縦軸が周波数で、横軸が時刻を表します。周波数に比例して到達時刻が線形に遅れていることが見て取れます。到達時刻は震央距離を群速度で割ることによって計算出来ることから、深水波の分散を表していることが分かります。

問題 9.1

1. 図 9.2 から、観測点からフンガ火山までの距離を推定することが出来る。図から数字を読み取り、その距離を見積もりなさい。

9.1.3 航跡波

はじめにの中で、カモ作る水面の波を例にとり、分散性の説明をしました。ここではもう少し詳しく考えていきましょう。カモの作る波は、航跡波として知られています。例えば、船が 20 m/s で右向きに進んでいる事を考えます。単純に船は各時刻で同心円状に波を励起していると仮定すると、2 次元の Green 関数を船の移動に沿って積分することで航跡波を記述出来る事が分かります。図 9.3 は実際の計算結果を示しています。カモの作る波と同様のパターン (Kelvin wave pattern として知られています) を見て取ることが出来ます。また空間上のある 1 点でハの字型波を観測していた場合には、高周波数成分が遅く到達しており、分散性の効果を反映していることが分かります。

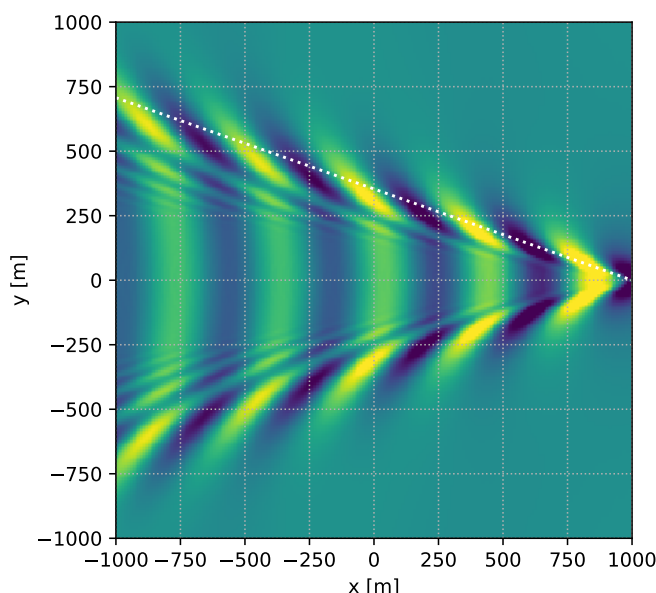


図 9.3 航跡波の一例。船の移動速度は 20 m/s で周波数の上限は 0.25 Hz.

まずは、周波数 ω での位相速度について考えてみましょう。簡単のため分散性がない場合を考えます。図 9.4(a) 中、で船が右向きに速度 V で進んでいるとします。6.4.4 節で先駆波を考えたときと同様に、ホイヘンスの原理を考えてみましょう。船から後方に伸びる 2 つの等位相線が伸びます。Shock cone としてしられ、図 (b) と同様、なす角を θ とすると、位相速度 c_p と船の速度 V との間に $\sin \theta = c_p/V$ という関係式が成り立ちます。

深水波の場合には群速度は位相速度の $1/2$ となるために、より複雑になります。図 9.4(b) で示したように、波群は位相に対して $1/2$ しか進まないため図中の赤太線に沿って振幅が大きくなります。この線のなす角を α とします。位相自体は等位相面と平行になるため、図 (b) で示したように斜めの線が赤太線に沿って並ぶ形となります。位相速度 ($c_p = g/\omega$) と群速度 ($c_g = g/(2\omega)$) は周波数に依存するため、角度 α と θ は周波数に依存します。

ここで角度 α と θ の関係を考えてみましょう。 α と θ は、幾何学的な関係と、三角関数

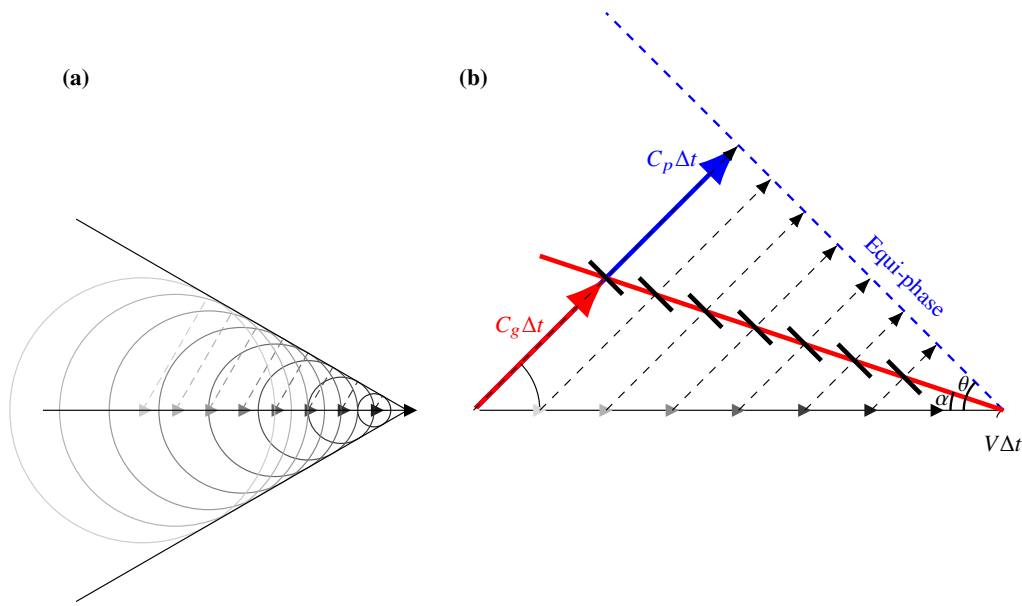


図 9.4 (a) 分散性がない場合。衝撃波が作る shock cone と対応します。(b) 航跡波生成の模式図。群速度と位相速度の関係を理解する事が大切です。

の加法定理から

$$\tan \alpha = \frac{1}{2} \frac{\tan \theta}{1 + \frac{\tan^2 \theta}{2}} \quad (9.8)$$

という関係にある事が分かります。

$\tan \theta$ を変数とみなして微分することで、 $\tan \alpha = \sqrt{2}/4$ で、 $\tan \alpha$ が極大値を取ることが分かります。停留値法 (6.4.5 節) を思い出すと、 $\tan \alpha$ の極大値付近での寄与が大きくなることが予想されます。これは多くの波長の波が同位相で重なり合うために、振幅が強調されるためです。船の速度によらず、一定の角度 α 上で大振幅となることが分かります。つまり船が色々な周波数の波を等しく放出する場合には、波群のなす角 α は周波数によらず $\arctan(\sqrt{2}/4) \sim 19^\circ$ となることが分かります。

図 9.3 では、角度 α をなす波群だけではなく、進行方向に対して直交する波面も見ることが出来ます。この低周波数の波群についても考えてみましょう。いま船の速度を固定しているため、図 9.5 で、極大値より左は低速度な波と対応し、右側は速い波と対応します。つまり極大値より左側の部分が、議論している波面と対応します。等位相面は、ほぼ進行方向と直交しますが、波群は x 軸に近いところに集中します。つまり低周波数かつ、進行方向に直交しつつ x 軸に沿って波面が進む事が分かります。この成分が図 9.3 では見えていたことが分かります。

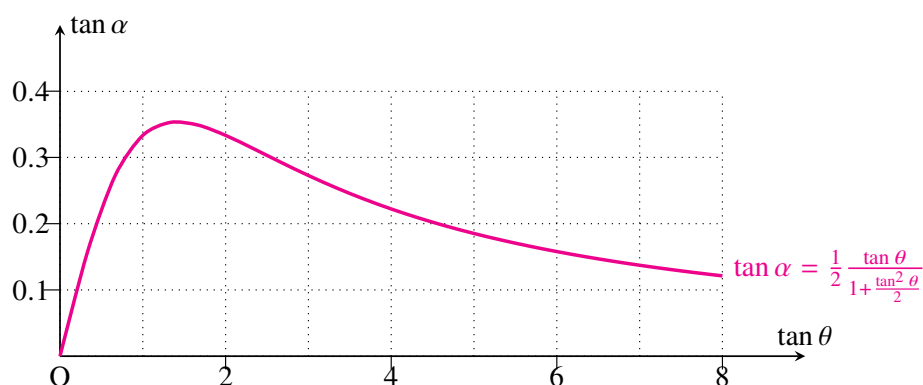


図 9.5 等位相面のなす角 θ と、波群のなす角 α の関係。いま船の速度を固定しているため、極大値より左は低速度な波と対応し、右側は速い波と対応します。今は角度 θ で考えているために、波の伝播速度は船の移動速度より常に遅くなります。つまり $g/2\omega = V$ から低周波数側のカットオフが自動的に決まります。

問題 9.2

1. 式 9.8 を導きなさい。
2. 船が 20 m/s で移動し、船はあらゆる周波数を等しく励起していると仮定します。波群として卓越する周波数を見積もりなさい。
3. θ が 90° に近い場合に、図 9.4(b) 同様の図を書き、波群について考察せよ。

9.2 重力の効果を含んだ流体の運動

ここでは、大気・海洋での波動伝播を記述する方程式について考えていきます。

大気・海洋中の波の伝播を考える場合には、固体中の地震波の伝播を考える場合に比べ重力の効果が重要な役割を果たします。重力の効果は大きく分けて2つあります。ここではそれぞれの効果について見ていきましょう^{注1)}。

1 つ目は静水圧です。静水圧平衡に達していると考えられる場合、鉛直方向の圧力勾配と重力がつりあいます。大気の場合には、圧力と密度は指数関数的に減少し、海洋の場合には水深に比例して静水圧は高くなります。静止状態で重力と釣り合っている初期応力を考える場合には、Euler 的な見方と Lagrange 的な見方が異なるために注意が必要です。

2 つ目の効果は復元力としての効果です。先に述べたように、重力が原因で大気は密度

注1) 詳細は Gill の教科書⁽⁵⁾ の 6.14 章 Adjustment to Equilibrium in a Stratified Compressible Fluid を参照のこと。大気音波についてより詳しく知りたい場合は、絶版ですが Gossard の教科書⁽⁶⁾ が良い本です。

成層 (高くなるとだんだん薄くなる) しています。そのため、鉛直方向に振動する場合には浮力が重要な復元力になります。この場合、音波だけではなく、重力を復元力とする重力波を考える必要があります。ドレッシングの油と水の境界面にたつ波を思い浮かべるとわかりやすいと思います。

いま注目している時定数は自転周期よりも十分に短いため、遠心力や、コリオリ力など地球回転の効果は無視できると仮定します。また簡単のため、平均風など移流の効果も無視できるとします。

低周波数帯では、重力を復元力とする大気重力波が重要な役割を果たします。大気重力波を考える場合に、密度変化が引き起こす重力ポテンシャルの変化は、浮力よりも十分に小さいと近似出来ます。そのため、ここでは重力ポテンシャルは重力加速度 g_0 より十分に小さいとして無視しますが、 g_0 の効果は考慮します (Boussinesq 近似? Cowling 近似は自己重力を無視する近似)^{(1), (3)注 2)}。

鉛直変位 U と応力 T_{zz} を独立変数とする微分方程式の形にまとめてみましょう。水平方向には均質であると仮定します。ややこしいのは、応力以外は Euler 的に摂動をとり、応力は Lagrange 的である事に起因します。これは、変形前の初期応力に対して、変形に起因する応力 (Lagrange 的) を足すためです。変形前の位置を $\mathbf{x}$ とし変形後の位置を $\mathbf{r}$ とし、変位を $\mathbf{s} \equiv (U, V)^T = \mathbf{r} - \mathbf{x}$ とします。位置 $\mathbf{r}$ での応力は、 $-p_0(\mathbf{x}) + T_{zz}$ となります。位置 $\mathbf{r}$ での静水圧 $p_0(\mathbf{r}) \approx p_0(\mathbf{x}) - \rho_0 g_0 U$ 。そのため位置 $\mathbf{r}$ での、Euler 的な応力の摂動は、 $T_{zz} + \rho_0 g_0 U$ となります。

運動方程式

$$-\rho_0 \omega^2 V = \frac{d(T_{zz} + \rho_0 g_0 U)}{dx} \quad (9.9)$$

$$-\rho_0 \omega^2 U = \frac{d(T_{zz} + \rho_0 g_0 U)}{dz} - g_0 \nabla \cdot (\rho_0 \mathbf{s}) \quad (9.10)$$

2 つ目の式の最後の項は質量保存の式 (2.6 節) を浮力項に代入した結果です。

水平成分から

$$V = -\frac{ik}{\rho_0 \omega^2} (T_{zz} + \rho_0 g_0 U) \quad (9.11)$$

鉛直成分から

$$-\rho_0 \omega^2 U = \frac{d(T_{zz} + \rho_0 g_0 U)}{dz} - \nabla \cdot (\rho_0 \mathbf{s}) g_0 \quad (9.12)$$

$$= \frac{d(T_{zz} + \rho_0 g_0 U)}{dz} - \left(ik g_0 \rho_0 V + \frac{d(\rho_0 U)}{dz} \right) \quad (9.13)$$

$$= \frac{dT_{zz}}{dz} - ik g_0 \rho_0 V \text{ 水平成分の式を代入}$$

$$= \frac{dT_{zz}}{dz} + \frac{k^2 g_0}{\omega^2} (T_{zz} - \rho_0 g_0 U) \quad (9.14)$$

注 2) 地震波を計算する際にも、外核や海洋の影響を考慮するために流体層を組み込むことが可能です ^{(4), (9), (10)}。

断熱変形を仮定できるとすると、状態方程式 (Lagrange 的に考えなくてはならない: 2.6 節) から

$$-\rho_0 \nabla \cdot (s) = \frac{T_{zz}}{c_s^2} \quad (9.15)$$

となります。まとめると、

$$\frac{d}{dz} \begin{pmatrix} U \\ T_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{k^2 g_0}{\omega^2} & \frac{1}{C} - \frac{k^2}{\rho \omega^2} \\ -\rho \omega^2 + \frac{k^2 \rho g_0^2}{\omega^2} & -\frac{k^2 g_0}{\omega^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U \\ T_{zz} \end{pmatrix} \quad (9.16)$$

と書くことが出来ます。ここで z は高度を表し、 U は鉛直変位、 T_{zz} 。ここで C は体積弾性率で、音速 c_s 、密度 ρ 、圧力 p と比熱比 γ との間に

$$C = \rho c_s^2 = \rho \left(\frac{\gamma p}{\rho} \right), \quad (9.17)$$

という関係があります。

単純に考えると圧力 $p = -T_{zz}$ とすれば、流体力学的な定式化と一致するように思えます。しかし流体の場合には圧力の摂動も Euler 的に取るため、流体力学の結果と比較するには $p = -T_{zz} + \rho_0 g_0 U$ と変形による静水圧の変化を考慮する必要があります^{注 3)}。

9.2.1 海洋重力波

単純化のため、密度は定数と近似します。また、音速は海洋重力波の速度より十分に速いため、 $1/C = 0$ とします。行列の固有値は $\pm k$ であり、対応する固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \rho_0 g_0 \left(1 - \frac{\omega}{k g_0} \right) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ \rho_0 g_0 \left(1 + \frac{\omega}{k g_0} \right) \end{pmatrix}, \quad (9.18)$$

となります。解としては、海底で $U = 0$ となり、水面で $T_{zz} = 0$ という境界条件を満たす必要があります (応力は Lagrange 的に取り扱っているため)。水深を H とした場合に、境界条件から

$$\tanh kH = \frac{\omega^2}{k g_0}, \quad (9.19)$$

となります。この式は海洋重力波の分散関係を示しています。

注 3) 弾性体の場合には、静水圧は粘性緩和より長いタイムスケールの減少に起因します。地震波の変形は、粘性緩和のタイムスケールよりも十分に短いため、静水圧は変形前の値を保存します (凍結しているとも見なせます)。一貫して Euler の取り扱いも可能ですが、慣習上地震学では応力のみ Lagrange 的に取り扱うことが多いです。

9.2.2 大気中の波

大気は静水圧平衡に達していると考えられる場合、鉛直方向の圧力勾配と重力がつりあいます。その結果圧力と密度は指数関数的に減衰します。 H_s km だけ高度が上がるとに圧力が $1/e$ になる時に、 H_s を scale height と定義します。scale height は大気構造を特徴付ける重要な物理量です。この節では、密度成層する大気構造について考えていきましょう。

気象学 (流体力学) の記述との整合性を取るために、応力を Euler 的に見た圧力 p へと、鉛直変位 U を鉛直速度 w へと書き換えます。

$$P = \sqrt{\rho}(-T_{zz} + \rho g U) \quad (9.20)$$

$$W = \frac{i\omega U}{\sqrt{\rho}}. \quad (9.21)$$

変数を変換し、式を整理すると

$$\frac{d}{dz} \mathbf{x}(z) = \mathbf{A}(z) \mathbf{x}(z), \quad (9.22)$$

と書き換えることが出来ます。ここで、

$$\mathbf{A}(z) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \left(\frac{g}{c^2} - \frac{N^2}{g} \right) & -\frac{k^2}{i\omega} \frac{\omega^2 - L(k)^2}{L(k)^2} \\ \frac{N^2 - \omega^2}{i\omega} & -\frac{1}{2} \left(\frac{g}{c^2} - \frac{N^2}{g} \right) \end{pmatrix}, \quad (9.23)$$

$$\mathbf{x}(z) = \begin{pmatrix} P(z) \\ W(z) \end{pmatrix}. \quad (9.24)$$

です。大気中の波を特徴付ける重要な値として、浮力周波数 (Brunt-Väisälä 周波数) N と、音響カットオフ周波数 N_a の 2 つの周波数があり、以下のように定義されています。

$$L(k)^2 \equiv k^2 c^2, \quad (9.25)$$

$$N^2 \equiv \frac{g}{H_\rho} - \frac{g^2}{c^2}, \quad (9.26)$$

$$N_a \equiv \frac{c}{2H_\rho}, \quad (9.27)$$

という関係式を満たします。 H_ρ 密度スケールハイトと呼ばれる量で、

$$H_\rho = -\frac{dz}{d \ln \rho}, \quad (9.28)$$

で定義されます。

大気中の波を特徴付ける重要な値として、浮力周波数 (Brunt-Väisälä 周波数) N と、カットオフ周波数 N_a の 2 つの周波数があり、以下のように定義されています。

$$\begin{aligned} N^2 &= -\frac{g}{\rho_0} \frac{d\rho_0}{dz} - \frac{g^2}{c_s^2}, \\ N_a &= \frac{c_s}{2H_s}, \end{aligned} \quad (9.29)$$

ここで g は重力加速度、 ρ_0 は密度、 z は高度、 c_s は音波速度です。

まずは浮力振動数 N について考えていきましょう。まず、小さな体積要素を考えます。密度成層の結果として浮力が生じます。上方に動いた時に負の浮力が働き、下方に動いた場合には正の浮力が働くとします。すると、結果として振動を起こします。この振動数が浮力振動数です。

次にカットオフ周波数 N_a について考えていきましょう。 N_a は音波が存在できる下限の周波数です。この周波数より低周波数側では、音波は存在できません。定義から分かるように、周波数 N_a での音波の波長は $4\pi H_s$ となります。つまり、音波の波長が大気の厚さ H_s より十分に厚くなってしまい、音波として支えきれなくなるのです。 N_a は浮力振動数 N よりも常に高周波数となります。実際の大気中では、高度によって変化しますが大雑把に言うと、浮力振動数はおよそ 400 秒程度、カットオフ周波数は 300 秒程度です。

ここでは簡単のため、等温大気を考えます。等温大気の場合には、音速が一定となるためにヤスケールハイトが一定となるために、 $x(z) \sim e^{\lambda r}$ と書くことが出来ます。そのため特性方程式は、

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + \frac{f(\omega^2)}{c^2 \omega^2} = 0, \quad (9.30)$$

と書くことが出来ます。ここで、 f は

$$f(\omega^2) = \omega^4 - (L(k)^2 + N_a^2)\omega^2 + L(k)^2 N^2. \quad (9.31)$$

と定義しました。

ここで、2 つの特徴周波数 ω_+^2 ω_-^2 ($\omega_+^2 > \omega_-^2$) を特性方程式の解とし、

$$f(\omega^2) = 0, \quad (9.32)$$

という関係を満たしているとします。

図 9.6 は大気重力波・音波の分散関係を示しました。大気重力波・音波を特徴付ける・2 つの周波数 ω_+ と ω_- によって、伝搬様式を分することが出来ます。音波として鉛直に伝播できる領域を青に、重力波として鉛直に伝播できる領域を赤で示しています。白色の領域 ($\omega_- < \omega < \omega_+$) は λ^2 が正となるとめ、鉛直方向に波動として伝播出来る領域 (evanescent region)^{注 4)} と対応し、鉛直方向には指数関数的に減衰します。斜めの線は Lamb 波と対応します。Lamb 波は前の節で説明したように、水平方向的には音波として振る舞い、鉛直方向には静水圧平衡として釣り合っています。つまり、大気の下端付近にのみ存在する境界波で、エネルギーは $\exp(-z/H_s)$ に比例して減衰します^{注 5)}。青色・赤色の領域は内部波^{注 6)}と対応する領域です。 λ^2 が負となるため、鉛直方向に伝播出来る事

注 4) 地震学では不均質波と呼び、大気・海洋では外部波とも呼ばれますが、物理的には同じ現象を指し示します。

注 5) Lamb 波は皆既日食、空中核実験、火山の噴火時に観測されています。効率的に水平方向に伝播するために地球を何周もする Lamb 波も観測されています。最近大気現象が励起源と思われる、定常的に励起されている Lamb 波も発見されています⁽⁸⁾。

注 6) 地震学では実体波と対応します。

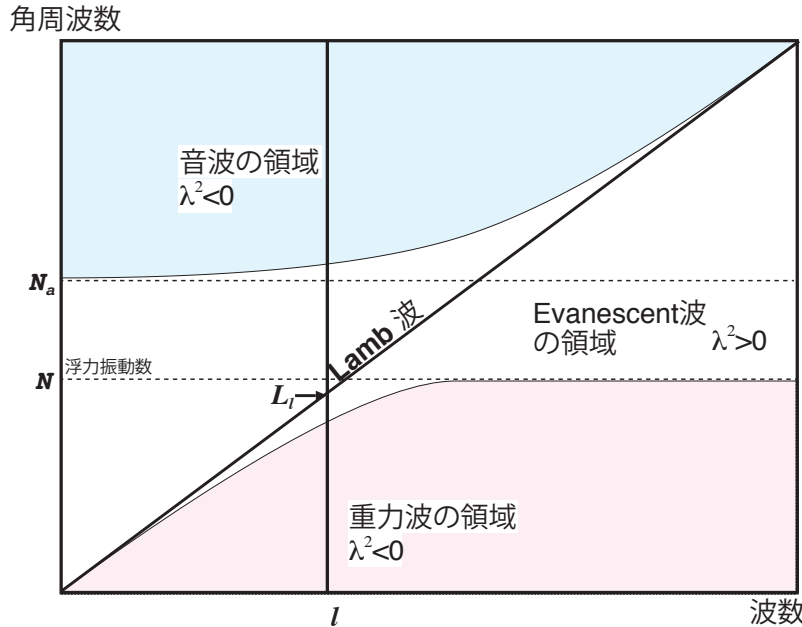


図9.6 大気重力波・音波の分散関係。大気重力波・音波を特徴付ける・2つの周波数 ω_+ と ω_- によって、鉛直方向に波動として伝播出来る領域と、伝播出来ない (evanescent region) とに分かれる。

が分かります。音波領域 (青色) は $\omega > \omega_+$ という条件を満たします。また、音波領域 (青色) は常に遮断周波数 (cut-off 周波数) N_a より短周期側に存在します。もう一つの領域は、内部重力波領域 (赤色) で $\omega < \omega_-$ という関係を満たします。この領域は常に浮力振動数 N よりも低周波数側に存在します。このように、特徴的な周波数 N_a , $L(k)$, と N は、大気・海洋中の波動伝播の振る舞いを理解する上で、大切な役割を果たします。

音波に関して高周波数の極限を考えた場合、 λ^2 ($L_l N \ll \omega^2$ and $N_a \ll \omega$) は

$$\lambda^2 = -\frac{1}{c^2}(\omega^2 - L(k)^2). \quad (9.33)$$

と近似することが出来ます。この場合、 ω_+ は

$$\omega_+ \sim L(k) \propto v, \quad (9.34)$$

と近似出来ます。このことから、高周波数帯で音波が熱圏のような高音速 (高温) 領域に入射した場合には反射することが分かります。

ここで、音波の低周波数での振る舞いを考えてみましょう。 ω_+ は遮断周波数 N_a で近似することが出来ます。そのため、

$$\omega_+ \sim N_a \sim \frac{v}{H_\rho} \propto \frac{\sqrt{T}}{T} \propto v^{-1}. \quad (9.35)$$

となります。つまり、低温領域で音波が反射することが分かります、これは、式から分かるように、音波の鉛直波長が大気の厚さ (スケールハイト H_ρ) によって制限され、かつ高温ほどスケールハイトが長くなるためです。

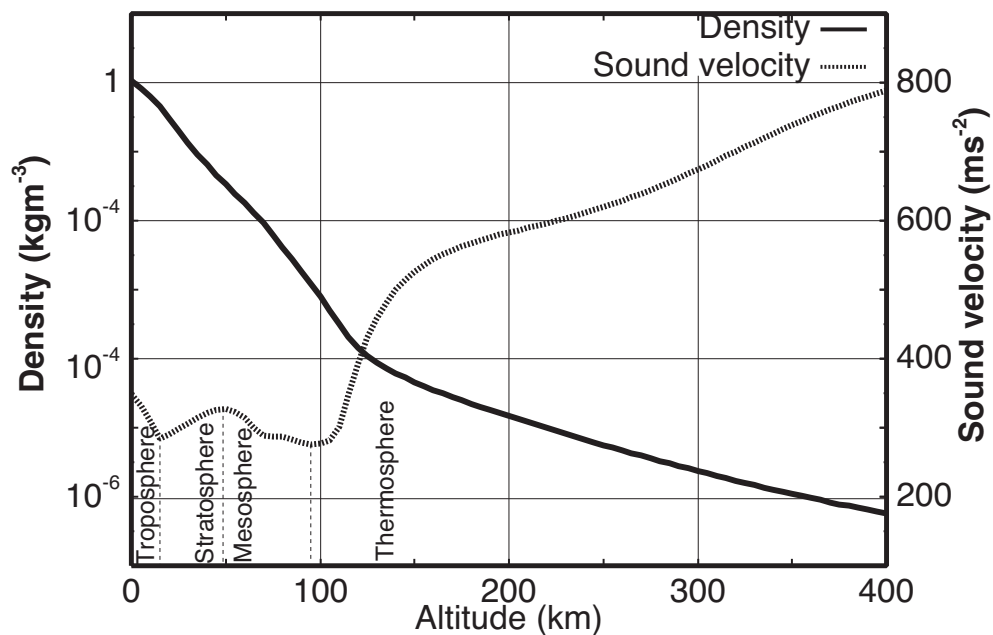


図 9.7 大気の声速と密度構造。CIRA86⁽²⁾ の赤道域の 6 月のモデルを表示。

Figure 9.8 は COSPAR INTERNATIONAL REFERENCE ATMOSPHERE: 1986 (CIRA86) model (Figure 9.7) に基づいて計算した $\omega_+/2\pi$ の高度分布を示しています。図 9.8 と図 9.7 を比較すると、 v と ω_+ の関係がわかります。この関係から mHz 帯の音波は、中間圏の低音速領域に入ると反射されることが分かります。この現象を **inverted refraction** と呼びます。このため、基本音波モードと 1 次高次モードは、地表から 100 km 程度までの高さ範囲にトラップされることが分かります。音波モードのトラップは、中間圏における低音速領域の反射 (**inverted refraction**) によって起こります。2 次高次モード以降じゃ、高度 100 km より上方に伝播し散逸するために、ほとんどトラップされません。地表から反射層までの距離によって垂直波長が決まります。鉛直は長は水平波長よりはるかに短いため、トラップされた波の水平方向の群速度は非常に遅く (鉛直方向に多重反射しながらゆっくりと水平方向に伝播するため) (10 m/s のオーダー) 伝播します。

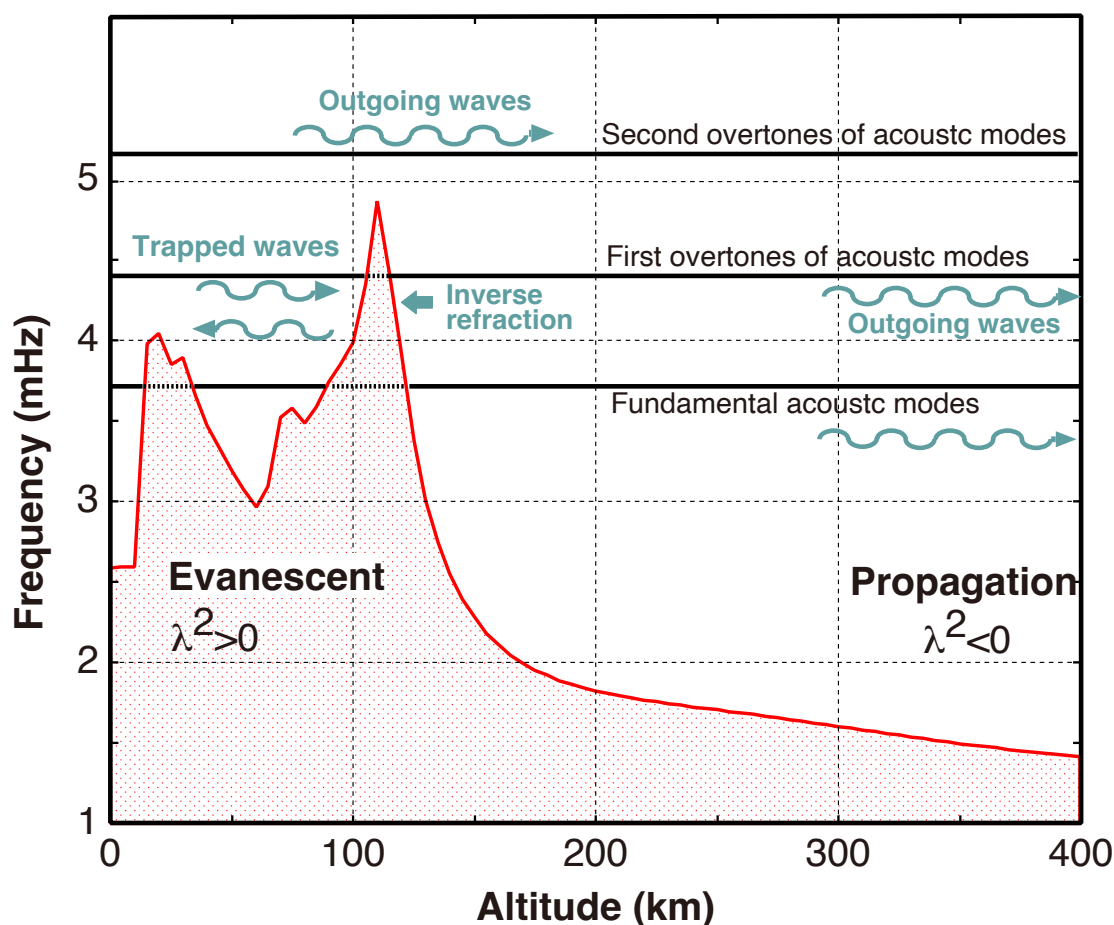


図 9.8 特徴周波数 $\omega_+/2\pi$ の高度分布。計算には、COSPAR INTERNATIONAL REFERENCE ATMOSPHERE: 1986 (CIRA86) model の 6 月の値に基づいて計算した水平波数に対応する、球面調和関数の l が 29 である場合について計算した。

波数・周波数スペクトル

図 9.6 のように、波動伝播を考える上で波数周波数領域で考える事は常套手段です。特に分散性が強い場合には時間領域では波形が複雑になり、解釈が難しい場合があります。数学的には、時間・距離の領域で考えるのも、波数・周波数領域で考えるのもほぼ等価なことです。この資料の中でも、いろいろなプロット方法が出てきます。見慣れないとなかなか難しいと思いますが、分野によって定番のプロット方法が存在するので、少し訓練すれば図のみどころがわかってくるとと思います。

9.3 参考文献

- [1] T. Beer. *Atmospheric waves*. Adam Hilger, London, 1974.
- [2] CIRA86: Part II Middle Atmosphere Models. *Adv. Space Res.*, 10, 1990.
- [3] T. Cowling. The non-radial oscillations of polytropic stars. *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.*, 101:369–373, 1941.
- [4] F. Dahlen and J. Tromp. *Theoretical Global Seismology*. Princeton University Press, Princeton, 1998.
- [5] A. E. Gill. *Atmosphere-ocean dynamics*, Vol. 30. Academic press, 1982.
- [6] E. E. Gossard and W. Hooke. *Waves in The Atmosphere*. Elsevier Amsterdam, 1975.
- [7] N. Murayama. Pressure waves produced by the nuclear explosion on october 30, 1961-preliminary report. *Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II*, 40(4):222–231, 1962.
- [8] K. Nishida, N. Kobayashi, and Y. Fukao. Background Lamb waves in the Earth's atmosphere. *Geophysical Journal International*, 196(1):312–316, Nov. 2014.
- [9] M. Saito. *DISPER80; a subroutine package for calculation of seismic normal-mode solutions*, pp. 293–319. Acad. Press. San Diego, 1988.
- [10] 斎藤. 地震波動論. 東京大学出版会, 2009.